

```
---
## Front matter
lang: ru-RU
title: Хеш-функции.
subtitle: Информационная безопасность
author:
  - Сущенко А.Н
institute:
  - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия
date: 01 апреля 2024
```

```
## i18n babel
babel-lang: russian
babel-otherlangs: english
```

```
## Formatting pdf
toc: false
toc-title: Содержание
slide_level: 2
aspectratio: 169
section-titles: true
theme: metropolis
header-includes:
  - \metroset{progressbar=frametitle,sectionpage=progressbar,numbering=fraction}
---
```

```
# Информация
```

```
## Докладчик
```

```
.....: {.columns align=center}
::: {.column width="70%"}
```

```
* Сущенко Алина Николаевна
* Студент группы НПИбд-01-23
* Студ. билет 1132231439
* Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
2
```

```
:::
::: {.column width="30%"}
```

```

```

```
:::
.....:
```

```
# Вводная часть
```

```
## Актуальность
```

В цифровую эпоху безопасность и эффективность обработки данных стали критически важными. Хеш-функции — это один из ключевых инструментов, обеспечивающих защиту информации, проверку её целостности и ускорение работы приложений. Они применяются в:

- Криптографии
- Блокчейне
- Базах данных
- Повседневных задачах (например, проверка загрузок).

Цели доклада по хеш-функциям:

1. ****Объяснить базовые принципы работы хеш-функций****
 - Что такое хеш-функция?
 - Как данные преобразуются в хеш?
2. ****Раскрыть ключевые свойства и требования****
 - Детерминированность, односторонность, лавинный эффект.
 - Почему устойчивость к коллизиям критически важна?
3. ****Продemonстрировать сферы применения****
 - Проверка целостности файлов.
 - Хранение паролей и цифровые подписи.
 - Использование в блокчейне и майнинге.
4. ****Обсудить современные тренды и вызовы****
 - Роль хеш-функций в развитии Web3 и криптовалют.
 - Будущее алгоритмов на фоне роста вычислительных мощностей.
5. ****Сформировать понимание важности выбора алгоритма****
 - Как ошибки в реализации хешей приводят к уязвимостям?
 - Рекомендации по выбору надежных решений.

Основная часть

Что такое Хеш-функции?

****Хеш-функция**** – алгоритм, преобразующий данные в строку фиксированной длины (хеш).

Свойства:

1. ****Детерминированность**** – одинаковые данные → одинаковый хеш.
2. ****Односторонность**** – невозможно восстановить исходные данные из хеша.
3. ****Лавинный эффект**** – малые изменения данных → полностью новый хеш.
4. ****Устойчивость к коллизиям**** – крайне низкая вероятность совпадения хешей для разных данных.

****Примеры алгоритмов****:

- `SHA-256` (Bitcoin)
- `MD5` (устаревший)
- `SHA-3`, `Blake3`.

Для чего используются Хеш-функции?

Основные задачи:

1. ****Проверка целостности****
Сравнение хешей до/после передачи файла.
2. ****Безопасность****
 - Хранение паролей в виде хешей.
 - Цифровые подписи для документов.
3. ****Блокчейн и криптовалюты****
Хеши связывают блоки, обеспечивая неизменность транзакций.
4. ****Оптимизация поиска****
Хеш-таблицы → поиск данных за $O(1)$.

Практическое применение

Примеры:

- ****Загрузка ПО****
Сайты публикуют хеши (например, `SHA-256`) для проверки подлинности.
- ****Git****
Коммиты идентифицируются уникальными хешами.
- ****Антивирусы****

Хеши вредоносных файлов в «чёрных списках».

- ****Дедупликация****

Экономия места в облаках за счёт хранения уникальных хешей.

- ****Криптовалюты****

Майнинг Bitcoin основан на поиске хешей (Proof-of-Work).

Заключение

- Хеш-функции – основа безопасности и оптимизации в IT.
- Используются в блокчейне, cybersecurity, облачных технологиях. 21
- ****Важно**** выбирать современные алгоритмы (например, `SHA-256` вместо `MD5`).

Выводы

1. Хеш-функции преобразуют данные в уникальные строки фиксированной длины.
2. Решают задачи:
 - Проверка целостности.
 - Защита паролей.
 - Оптимизация поиска.
3. ****Будущее****: роль хеш-функций будет расти с развитием технологий.

Список литературы

1. ****Schneier, B.**** "Applied Cryptography" (Глава 18: Хеш-функции)

<https://www.schneier.com/books/applied-cryptography/>

2. ****Paar, C., Pelzl, J.**** "Understanding Cryptography" (Глава 11)

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-04101-3>